

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Pesquisa Operacional

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T1

Método Simplex

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra “T” e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t1.py
- O trabalho deve estar todo contido em um único arquivo Python (.py).
- Só será permitido utilizar as bibliotecas do pacote padrão do Python e a biblioteca Numpy.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação do Método Simplex (Fase I e Fase II) para resolução de problemas de Programação Linear na forma padrão de minimização.

2 Forma Padrão e Requisitos Técnicos

O Método Simplex deve ser implementado para resolver problemas de Programação Linear na forma padrão:

$$\begin{aligned}\text{Minimizar: } & Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{Sujeito a: } & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0\end{aligned}$$

Requisitos da Implementação:

- Implementar a Fase I para encontrar uma solução básica viável inicial
- Implementar a Fase II para otimização usando o critério de entrada e saída
- Detectar casos especiais: solução ilimitada, múltiplas soluções ótimas, problema inviável
- Criar uma interface de linha de comando para execução do método e para entrada de dados via arquivo de texto ou manual